



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

LLAQTA GUARDIAN: SISTEMA INTEGRAL DE ALERTA TEMPRANA PARA DETECCIÓN DE INUNDACIONES FLUVIALES

CALVA BECERRA S.D. – CAYCO TUCO C. – DULANTO AGUILAR N.K. – HUILLCA QUISPE K.Y. – PÉREZ SUÁREZ D.T.X.

FUNDAMENTOS DE DISEÑO 2026-1

INGENIERÍA AMBIENTAL, INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA INFORMÁTICA



INTRODUCCIÓN



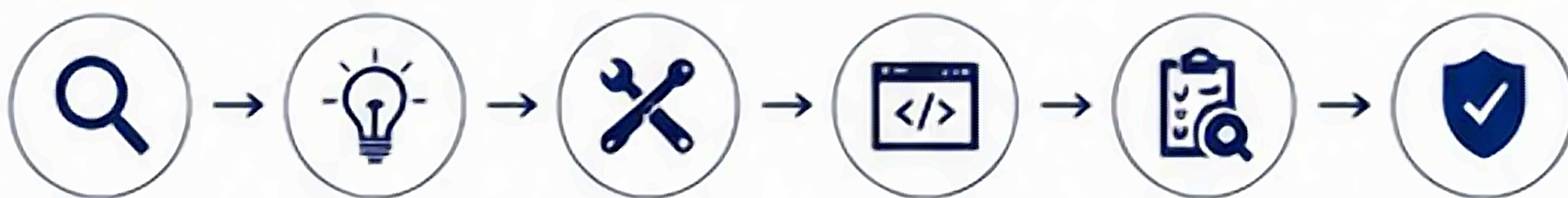
Las inundaciones afectan cada año a miles de familias en comunidades rurales del Perú. La falta de monitoreo permanente y de sistemas de alerta dificulta actuar a tiempo.

LLAQTA Guardian propone una solución basada en sensores IoT, energía solar y una plataforma web para detectar el aumento del nivel del agua y emitir alertas tempranas.



Figura 5. Inundaciones fluviales en comunidades rurales.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN



1. Identificación del problema
2. Diseño del sistema IoT
3. Construcción del prototipo
4. Programación y plataforma web
5. Pruebas funcionales
6. Evaluación del sistema

El desarrollo comprendió el diseño, construcción y validación de un prototipo basado en sensores IoT, plataforma web y alimentación mediante energía solar.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un sistema autónomo de monitoreo y alerta temprana para inundaciones fluviales en comunidades rurales.



Objetivos específicos

- ✓ Monitorear el nivel del agua en tiempo real.
- ✓ Visualizar los datos en una plataforma web.
- ✓ Emitir alertas tempranas mediante mensajes de voz.
- ✓ Funcionar con energía solar.
- ✓ Diseñado para comunidades con baja conectividad.

RESULTADOS

Figura 1. Prototipo desarrollado.



El prototipo funciona con energía solar y transmite información en tiempo real.

Figura 2. Plataforma web de monitoreo.



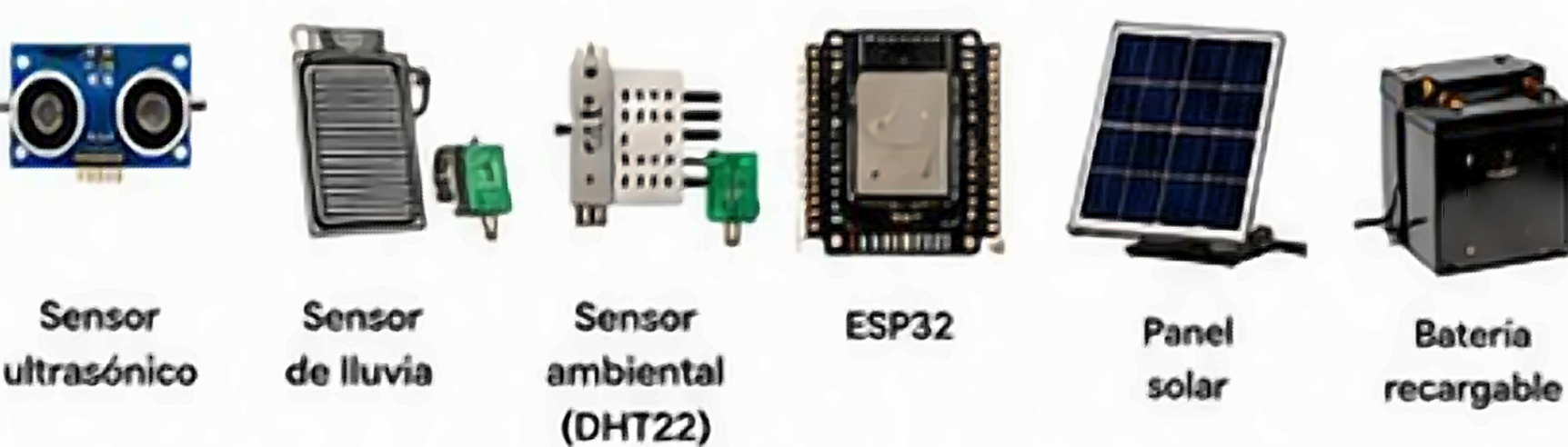
La plataforma web muestra los datos en tiempo real y registra el historial de alertas.

Figura 3. Flujo del sistema.



El sistema detecta el aumento del nivel del agua y envía alertas automáticamente.

Figura 4. Componentes principales.



Componentes de bajo costo, resistentes y adaptados para zonas rurales.

Figura 6. Zona de aplicación.

Diseñado para comunidades rurales cercanas a ríos, especialmente en regiones amazónicas del Perú.

■ Zona de aplicación
■ Otras regiones



Figura 7. Alimentación autónoma.



El prototipo utiliza energía solar para garantizar su operación continua las 24 horas, incluso en lugares sin acceso a la red eléctrica.

INNOVACIÓN DEL PROYECTO

- Sistema IoT que monitorea el nivel del agua en tiempo real.
- Alimentación mediante energía solar para operación continua.
- Plataforma web para visualización y gestión de datos en tiempo real.
- Diseñado para comunidades rurales con baja conectividad y recursos limitados.
- Transmite alertas a la municipalidad para activar protocolos de comunicación hacia la población.
- Arquitectura modular, escalable y de bajo costo para una implementación eficiente.

Una solución práctica, accesible y adaptada a la realidad de las comunidades vulnerables.

CONCLUSIONES

- El prototipo permitió monitorear el nivel del agua en tiempo real.
- La integración de sensores IoT y energía solar favorece su funcionamiento continuo.
- La plataforma web facilita la toma de decisiones frente a posibles inundaciones.
- El sistema es de bajo costo y adaptable a comunidades rurales con baja conectividad.

RECOMENDACIONES

- Realizar pruebas durante la temporada de lluvias.
- Incorporar comunicación LoRa para ampliar la cobertura.
- Implementar el sistema en más comunidades ribereñas.
- Capacitar a las autoridades locales para el uso del sistema.

LECCIONES APRENDIDAS

- El trabajo en equipo fue clave para cumplir los objetivos.
- Las pruebas permitieron mejorar el diseño y el funcionamiento del sistema.
- El prototipo tiene potencial para seguir creciendo e integrando nuevas tecnologías.

REFERENCIAS

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Inventario de datos de eventos de inundaciones del Perú [Internet]. Lima: SENAMHI; 2022. Disponible en: <https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/1786/>
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Observación de inundaciones (SONICS) [Internet]. Lima: SENAMHI. Disponible en: <https://www.senamhi.gob.pe/tp/observacion-de-inundaciones>
- Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Manual para la evaluación de riesgos [Internet]. Lima: CENEPRED. Disponible en: <https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/2014/04/Manual-para-la-evaluacion-de-riesgos-v2.pdf>

Escanea para ver más información del proyecto

